# Вариант 1. Задача коммивояжера

Задана симметричная квадратная матрица расстояний между N городами $D=(d_{ij})\in R^{N\times N}$; $d_{ij}=d_{ji}>0$; $d_{ii}=0$. Требуется найти близкий к кратчайшему маршрут, проходящий по одному разу через все указанные города с возвратом в исходный город.




Это оптимальный маршрут коммивояжёра через 14 крупнейших городов Германии. Указанный маршрут является самым коротким из всех возможных 43 589 145 600 вариантов.

В качестве множества решений задачи можно взять множество всех перестановок первых N натуральных чисел. Каждый экземпляр решения определяет порядок посещения городов. Более приспособленным является экземпляр с меньшей длиной маршрута. Мутация - перестановка двух элементов экземпляра.

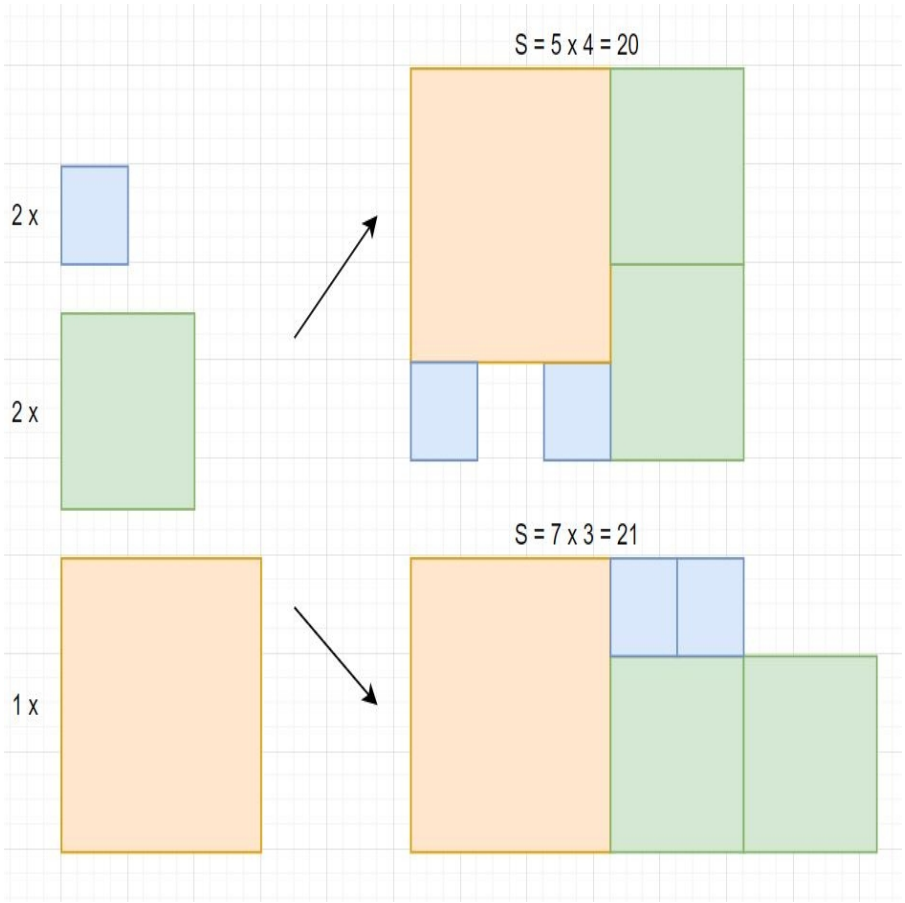
# Вариант 3. Двумерная упаковка

Необходимо максимально компактно расположить на плоскости заданное количество квадратов со сторонами 1,2 и 3. Сильные духом могут решить задачу для прямоугольников 7 размеров: 1×1,1×2,2×1,2×2,1×3,3×1,3×3.

- Фигуры не пересекаются.
- Стороны паралелльны.
- Повороты прямоугольников запрещены.

В качестве экземпляра решения в задаче для N фигур можно взять векторы $x \in R^N$ и $y \in R^N$ с целочисленными координатами левой нижней вершины каждой фигуры.

Метрикой компактности является площадь ограничивающего все фигуры прямоугольника.




## Задание 1

Требуется разработать библиотеку классов для решения вашего варианта задачи методом генетического программирования и графическое приложение для решения задачи пользователем. Для ускорения генетического алгоритма необходимо применить многопоточные вычисления.

Общие требования:

- Приложение должно предоставлять пользовательский интерфейс для ввода параметров задачи и параметров генетического алгоритма, если они предусмотрены. В первом варианте допускается автоматическое создание матрицы расстояний между городами, удовлетворяющей неравенству треугольника: расстояние между двумя городами не может быть больше суммы расстояний от этих городов до любого третьего города.

- Библиотека классов из первого задания должна использовать многопоточные вычисления для максимального использования вычислительных возможностей компьютера.
- Приложение должно предоставлять пользовательский интерфейс для запуска генетического алгоритма оптимизации.
- В процесса поиска оптимальных параметров приложение должно отображать текущее состояние процесса поиска: значение метрики приспособленности и лучшее найденное решение. В первом варианте необходимо показатать график метрики приспособленности для последних нескольких поколений.
- В любой момент пользователь должен иметь возможность завершить процесс поиска и увидеть оптимальное решение и его метрику приспособленности.

Способы отображения решения задачи:

Вариант 1: Отображаются порядок обхода городов, расстояния между городами в порядке обхода и суммарное расстояние.

Вариант 2: Отображаются фигуры на плоскости.